ZADACI ZA TREĆE LABORATORIJSKE VJEŽBE

Zadatak 1: Model *PV* ćelije

U programskom paketu MATLAB/SIMULINK napraviti model *PV* ćelije i snimiti naponsko-strujnu karakteristiku pri iradijansama od 1000, 700 i 400 W/m^2 i temperaturi od 25ºC. Inverzna struja zasićenja diode je 1 nA, a struja kratkog spoja 1 A pri iradijansi od 1 kW/m^2 i temperaturi od 25 ºC. Paralelna i serijska otpornost ćelije su: 6,6 Ω i 0,005 Ω, respektivno.

Zadatak 2: Model *PV* modula

Za polikristalni silicijumski *PV* modul čije su karakteristike date u tabeli 1, koristeći gotov model *PV* modula:

a) nacrtati strujno - naponsku karakteristiku modula pri temperaturi od 25 ºC i iradijansama od 1000, 800, 600, 400 i 200 W/m^2,
b) nacrtati naponsko-strujnu karakteristiku modula pri iradijansi od 1000 W/m^2 i temperaturama modula od -25, 0, 25, 50 i 75 ºC.

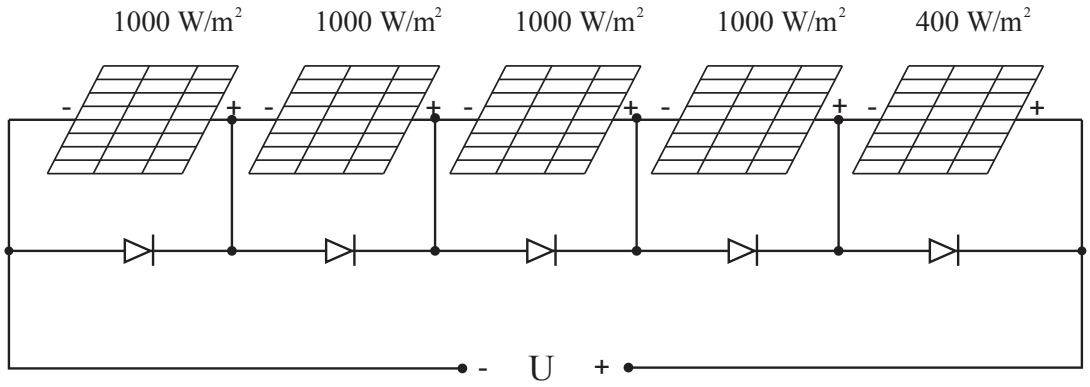
Tabela 1. Deklarisane karakteristike PV modula

Maksimalna snaga (P_{max})	50 *W*		
Napon otvorenog kola (V_{oc})	21,8 *V*	NOCT (Nominalna radna temperatura ćelije)	45ºC
Struja kratkog spoja (I_{sc})	3,11 *A*		
Napon pri P_{max} (V_{mp})	17 *V*	Redna otpornost modula	310 Ω
Struja pri P_{max} (I_{mp})	2,88 *A*	Paralelna otpornost modula	0,45 Ω
Broj redno vezanih ćelija (Ns)	36	Temperaturni koeficijent struje	$1{,}3\cdot10^{-3}$ %/ºC

Zadatak 3: Uticaj premošćavajućih dioda na rad redno povezanih modula

Pet modula, čiji su deklarisani parametri dati u tabeli 1, povezani su na red i priključeni na aktivno opterećenje. Ako je temperatura panela 30 ºC i iradijansa kao na slici 1 odrediti:

a) vrijednost otpornika tako da moduli budu opterećeni maksimalnom snagom ako u sistemu ne postoje premošćavajuće diode,
b) vrijednost otpornika tako da moduli budu opterećeni maksimalnom snagom ako u sistemu postoje premošćavajuće diode.



Slika 1. Skica veze premošćavajućih dioda i PV modula